

# Blender. 10 урок

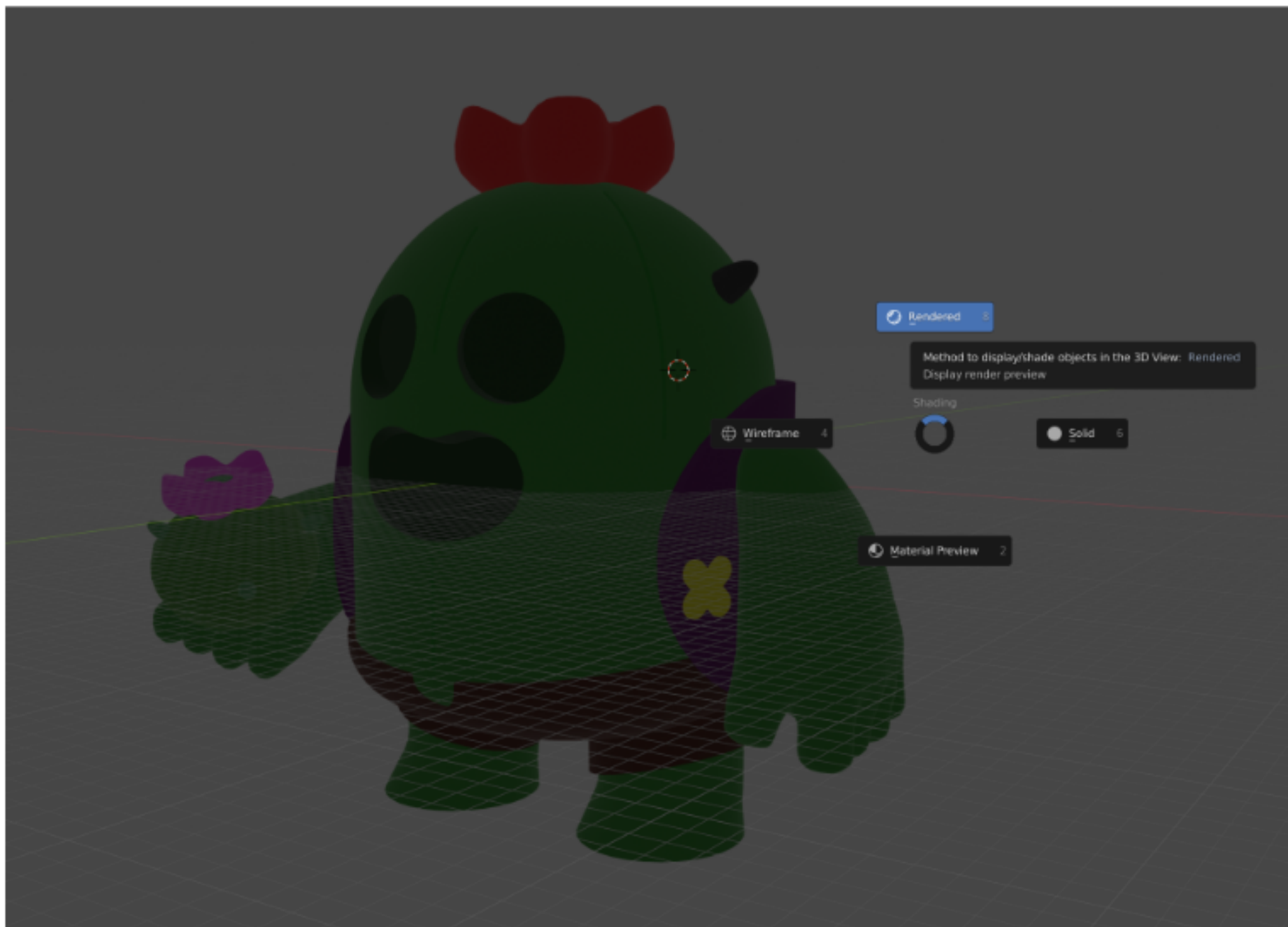
## Урок 10

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курс                | Blender                                                                                                                                                                                    |
| Тема урока          | Рендер                                                                                                                                                                                     |
| Цель урока          | Научиться делать рендер: выставлять свет и камеру                                                                                                                                          |
| Средства            | Компьютерный класс, проектор, доступ к сети Интернет                                                                                                                                       |
| Задачи              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Подгрузить HDRI;</li><li>2. Познакомиться с разными рендер-движками;</li><li>3. Расставить источники света;</li><li>4. Настроить рендер</li></ol> |
| Ожидаемый результат | Несколько рендеров-картинок для каждого героя                                                                                                                                              |

На сегодняшнем уроке мы будем делать рендер наших персонажей, то есть получим финальное изображение и видео-анимацию.

### **Рендер Спайка:**

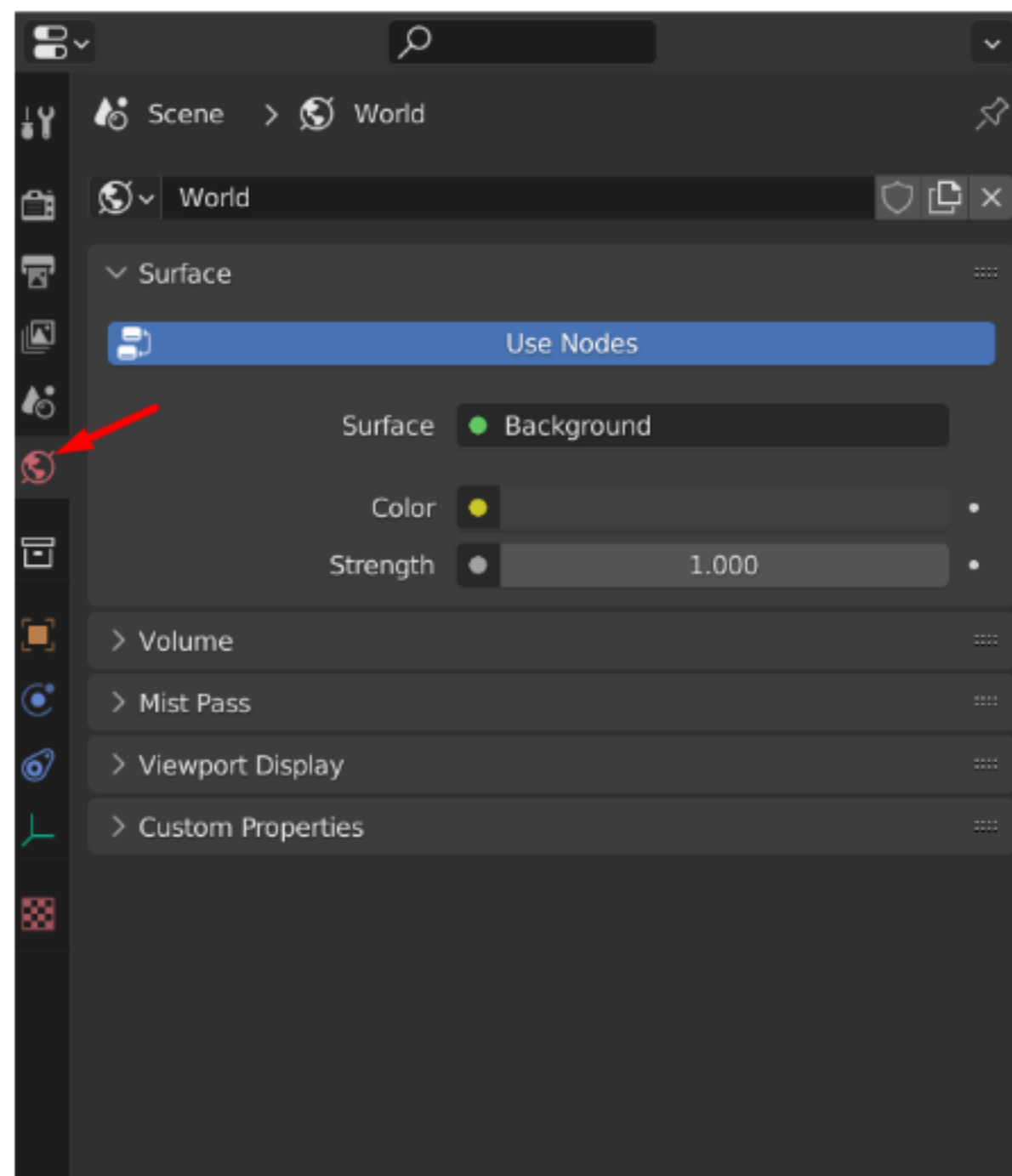
Откройте сцену со Спайком. Нажмите Z и перейдите в режим Rendered:



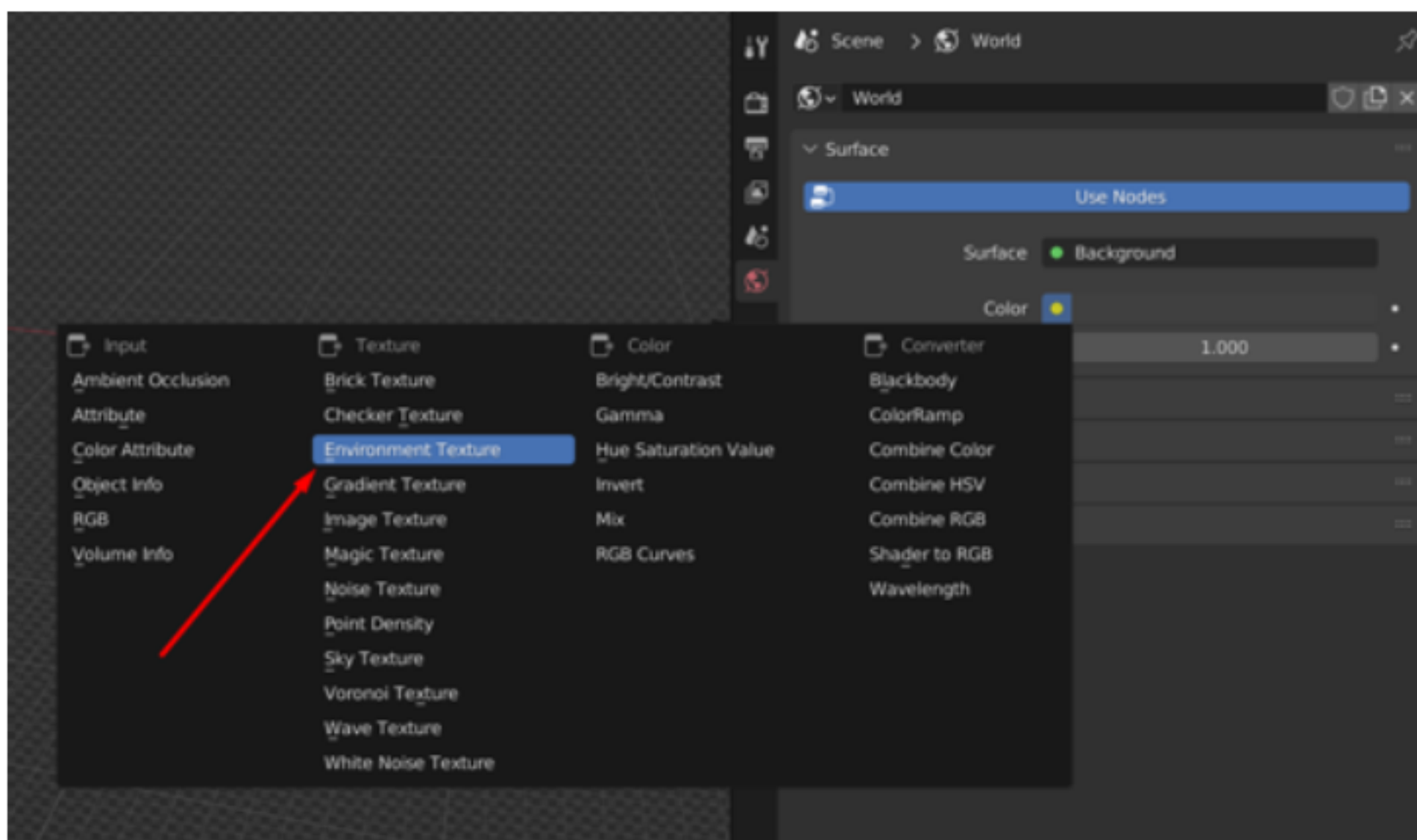
Этот режим – предпросмотр картинки или анимации, которую мы получим. Нам нужно сделать ее более яркой. Добавим освещение и источники света.

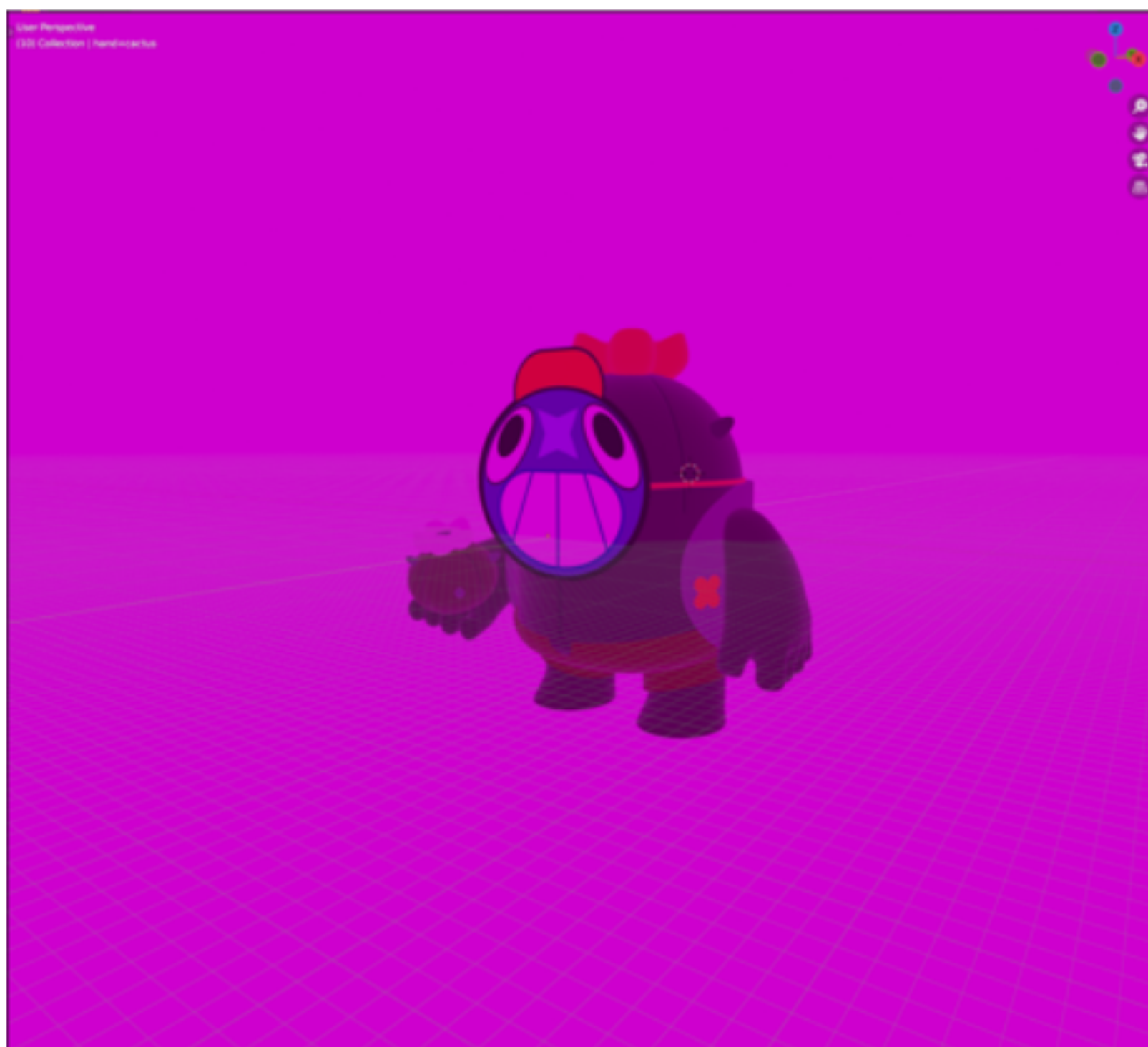
В первую очередь мы подключим HDRI – карту.

*HDRI – это изображение высокого качества, которое позволит нам создать красивое освещение.*



Нажмите на значок земли в параметрах, и увидите, что в настройках стоит серый цвет, который мы и видим. Нажмите на желтый круг рядом с Color и выберите Environment Texture:





Если какой-то элемент в сцене окрасился в розовый цвет – это значит, что программа не может подгрузить текстуру или материал.

(ПУТЬ)

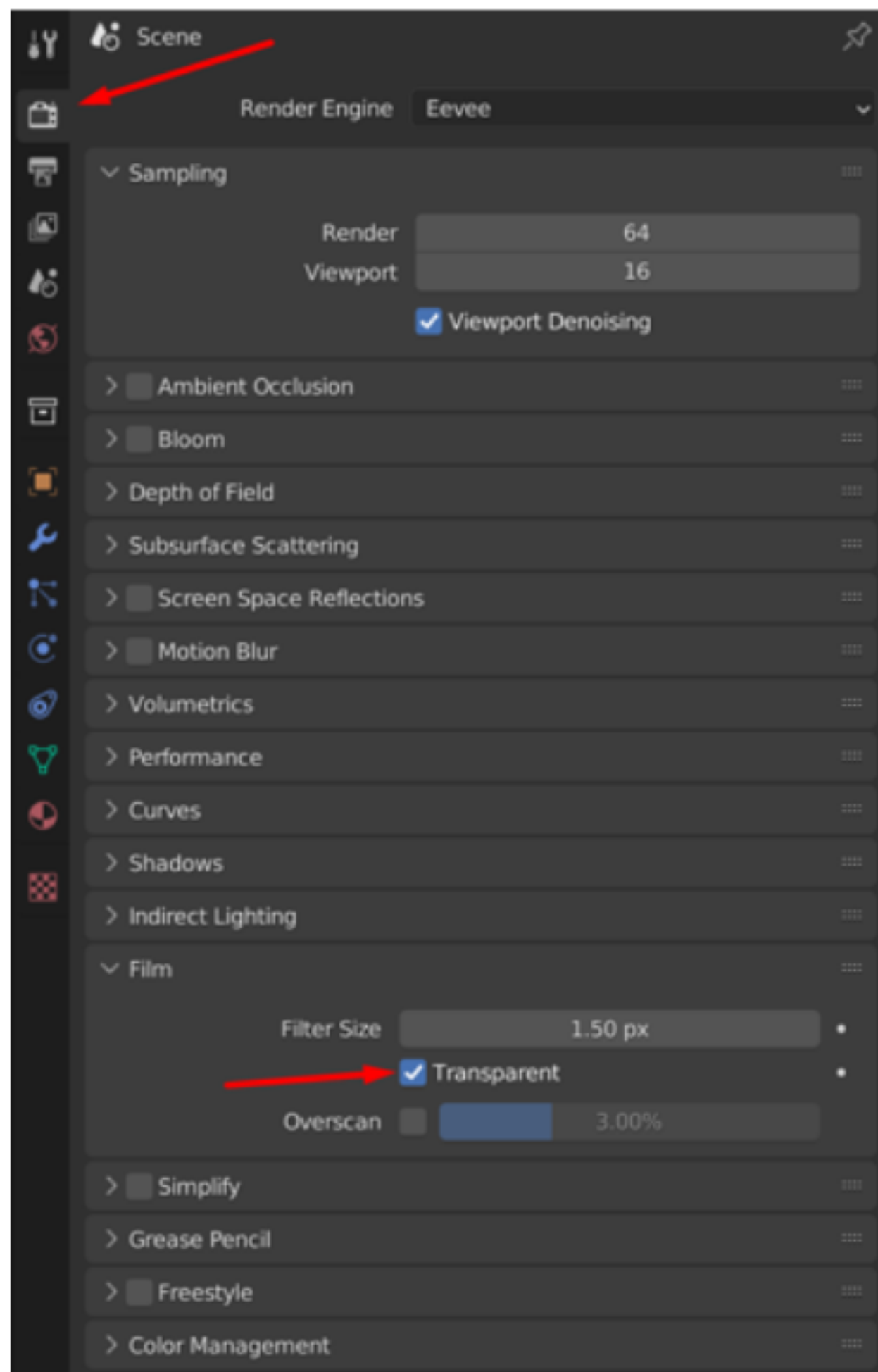
Мы подгрузили HDRI и видим, как сильно изменилась картинка:





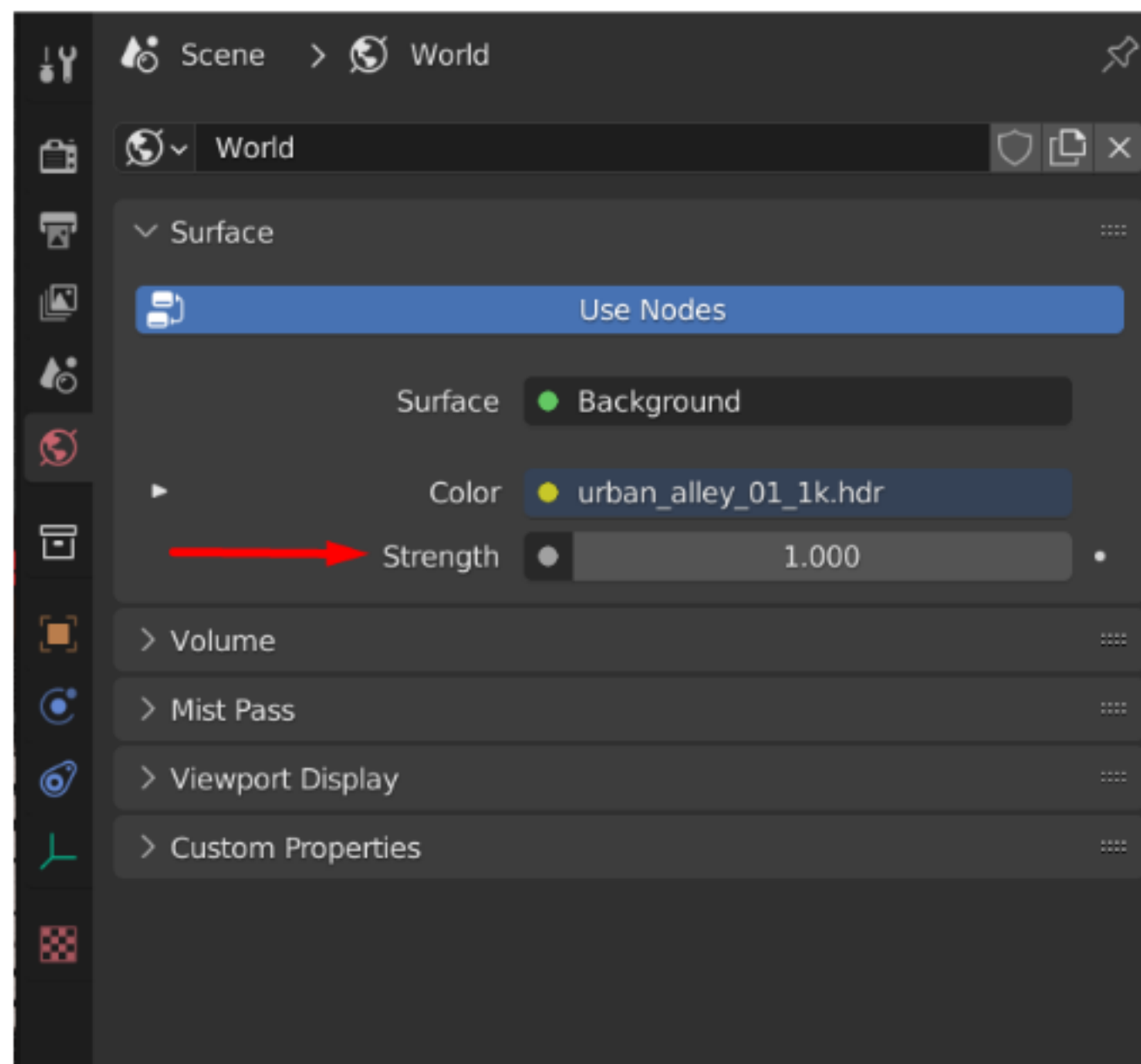
Мы видим, что цвета на модели стали ярче.

HDRI – это не фон, а освещение, поэтому мы выключим отображение картинки и оставим только свет от нее:



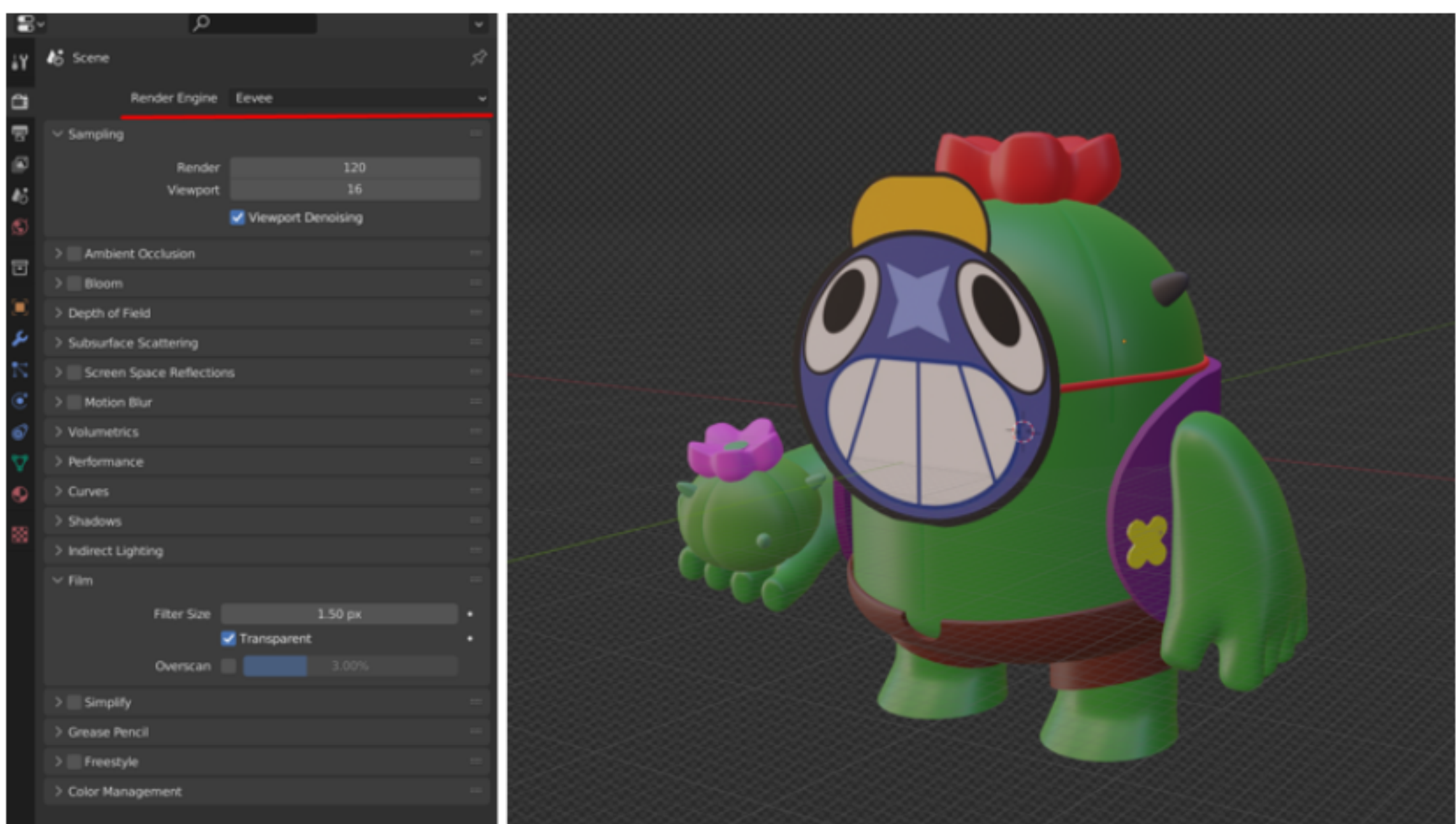
Как мы делали с маской Спайка, нажмите на фотоаппарат и включите прозрачность – галочка в окне Transparent.

Мы можем регулировать интенсивность света от HDRI:



В Blender есть 2 рендер-движка. У каждого из них есть свои плюсы и минусы и результат тоже получается разный. Давайте познакомимся с ними и сравним.

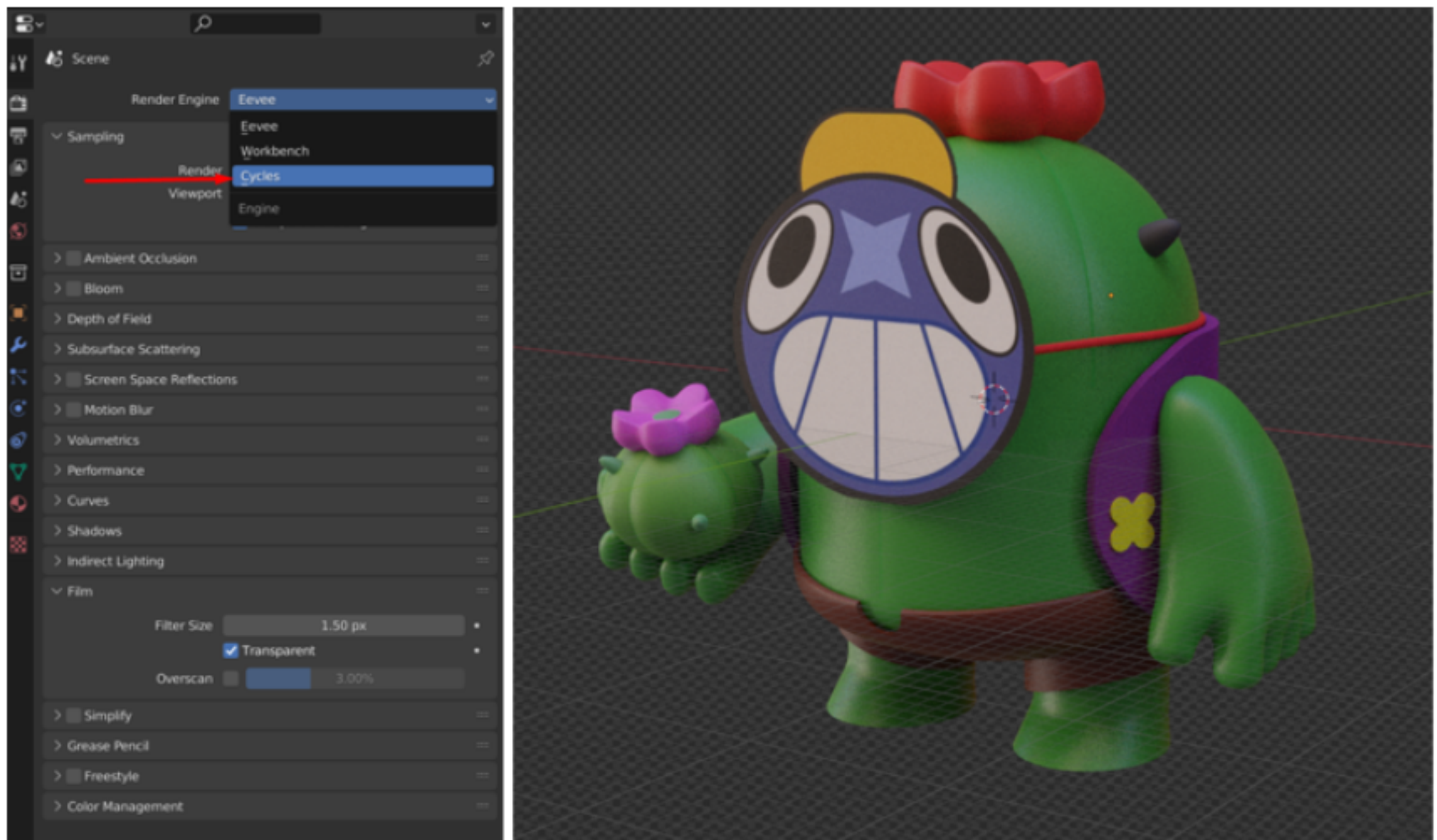
В настройках сцены (фотоаппарат) посмотрите на самую верхнюю строчку. Здесь указан рендер движок Eevee:



Нажмите на стрелку и выберите вместо Eevee – Cycles и посмотрите, как



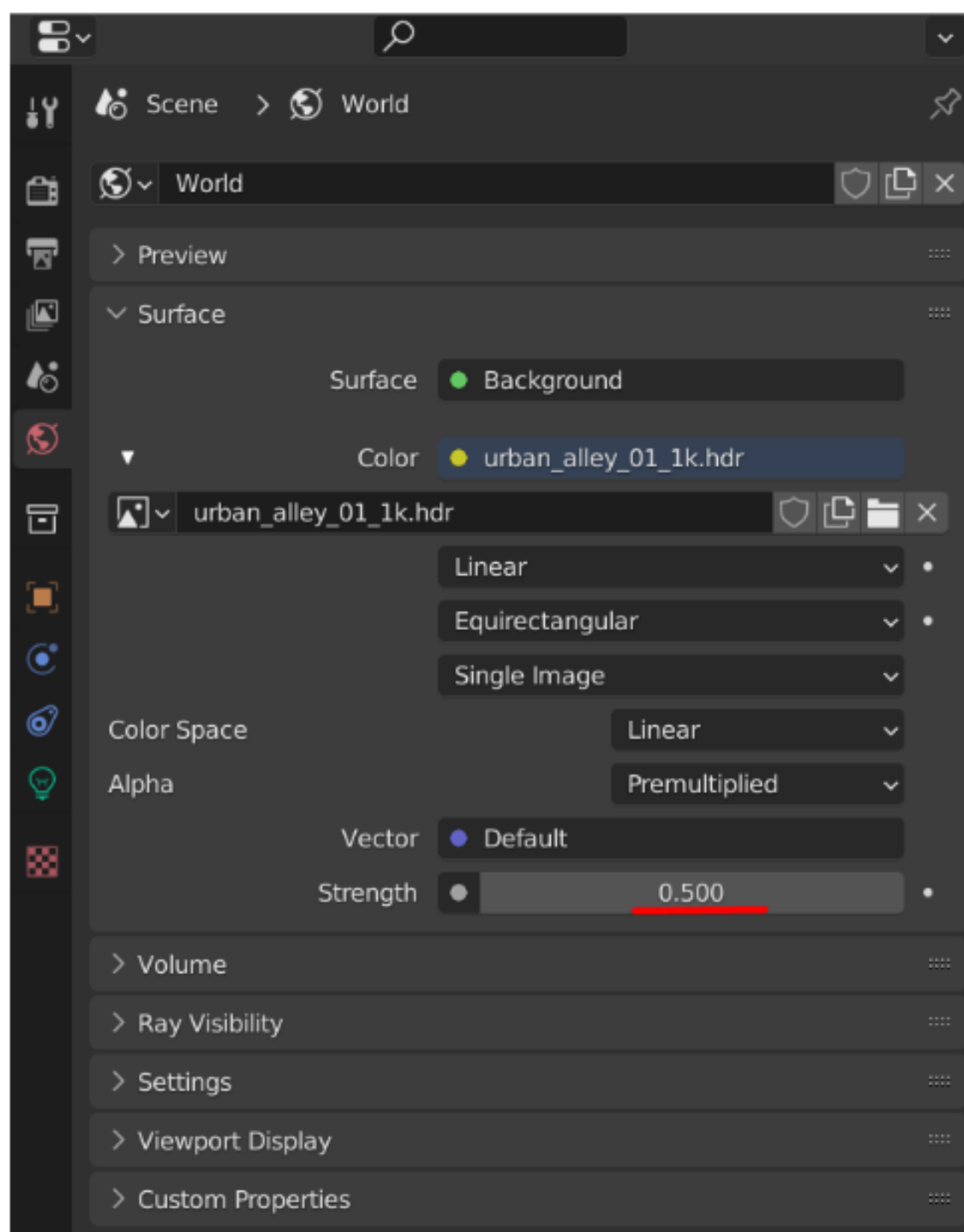
изменилось отображение модели:



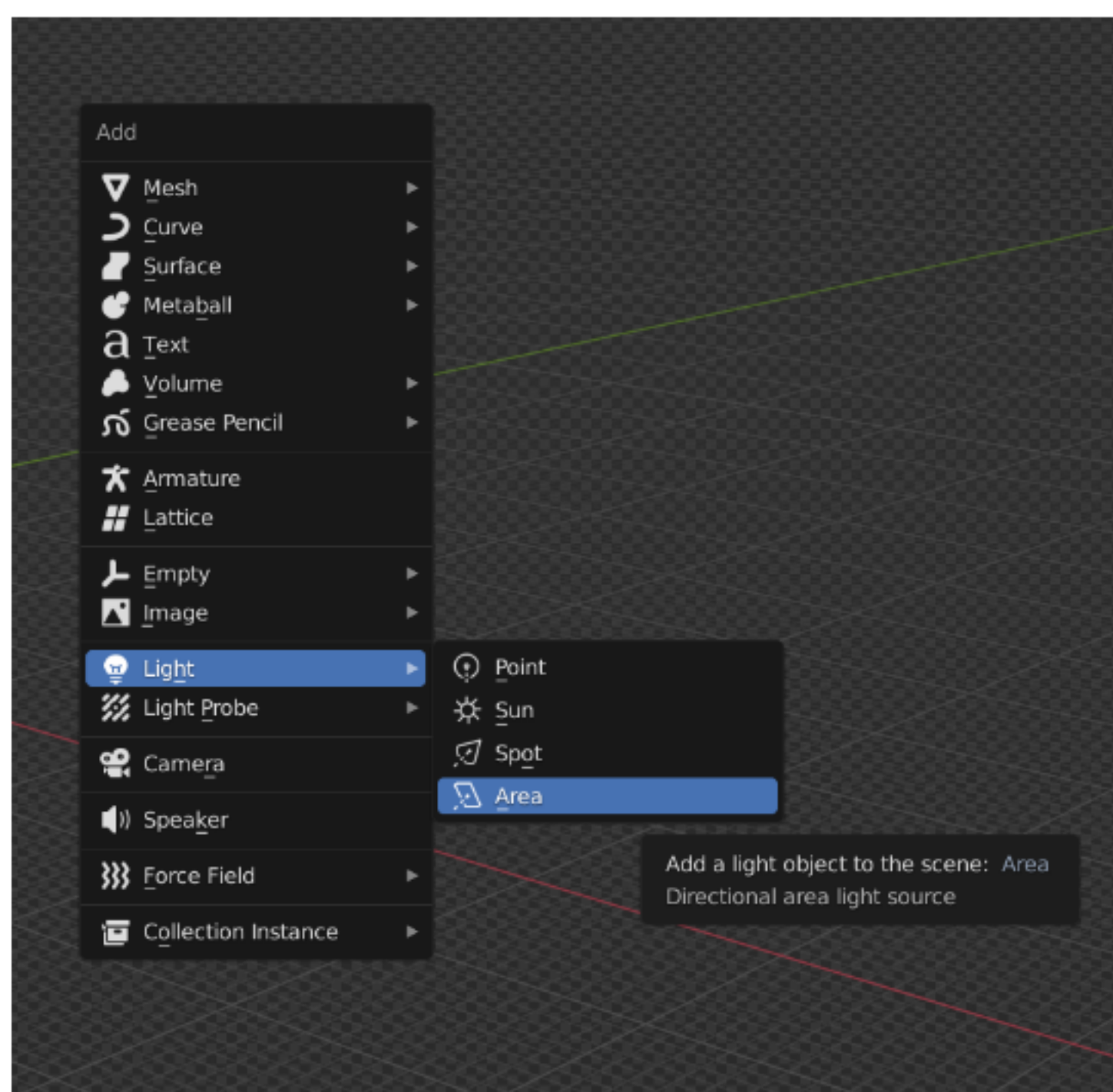
Мы видим, что Cycles дает более реалистичное изображение.

Давайте добавим источники света. Уменьшите силу HDRI до 0,5, чтобы мы могли видеть, как работают источники:

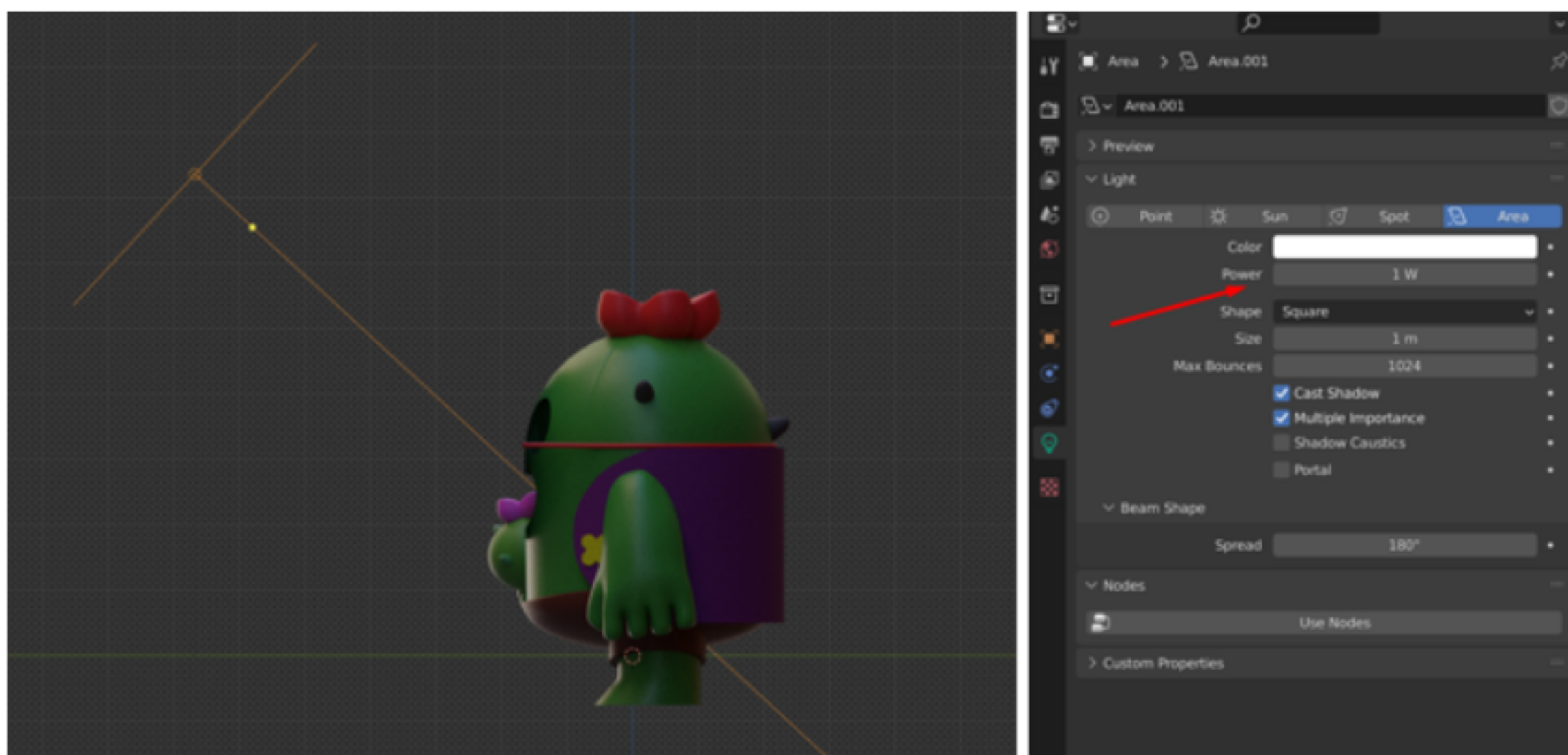




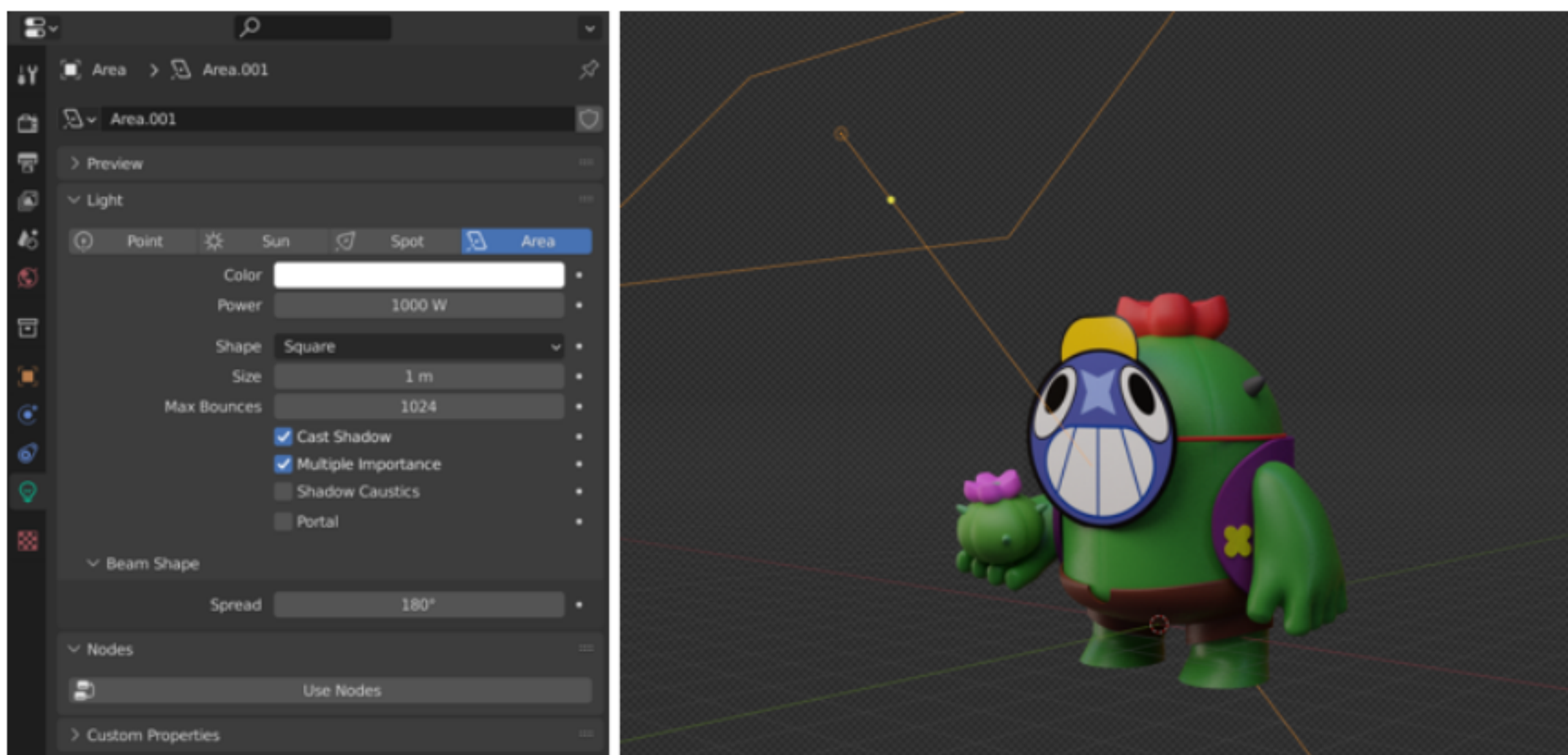
Мы сделаем трехточечное освещение. Один источник будет прямо спереди модели, один сбоку, а один – сзади:



С Shift+A выбираем Light, Area Light. Увеличим его и поставим напротив модели, поворачиваем так, чтобы он светил немного сверху под углом:

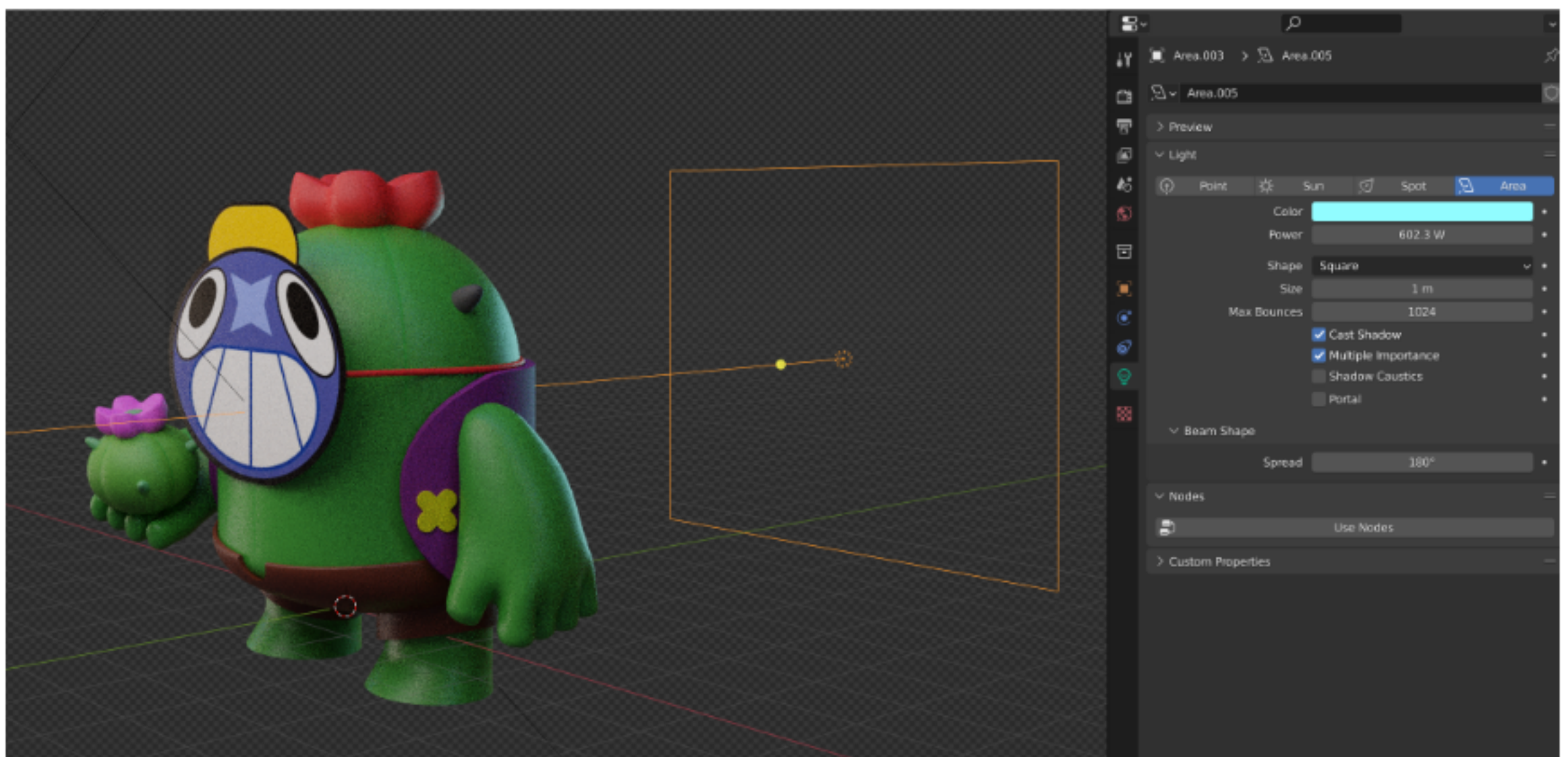


В параметре Power увеличим яркость:



Создайте еще один источник, увеличьте площадь распространения света (отмасштабируйте) и разместите его сзади, чтобы он светил на модель. Увеличьте яркость:





Сделаем этот свет голубым – поменяйте цвет в параметре Color.

Скопируйте его и поставьте сбоку:



Назначьте ему светло-зеленый цвет.

Теперь мы можем вернуть обратно интенсивность HDRI и посмотреть, что получится.

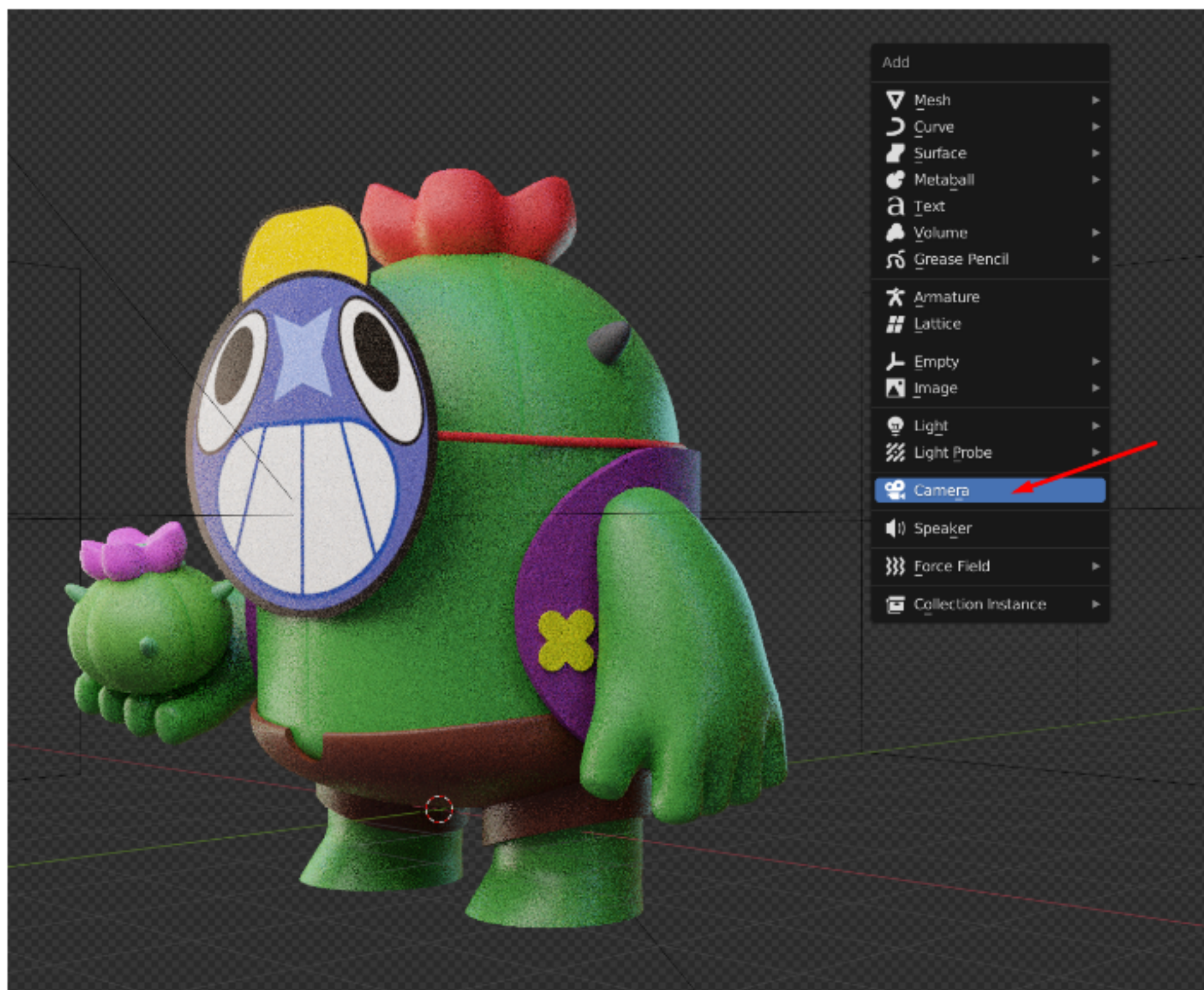
Самостоятельно вы можете еще поэкспериментировать с цветами источников света, добавить еще или наоборот, убрать какие-то из них.

*Подсказка: лучше, чтобы источник, который светит прямо на модель, был немного ярче остальных. Источник света сзади лучше сделать*



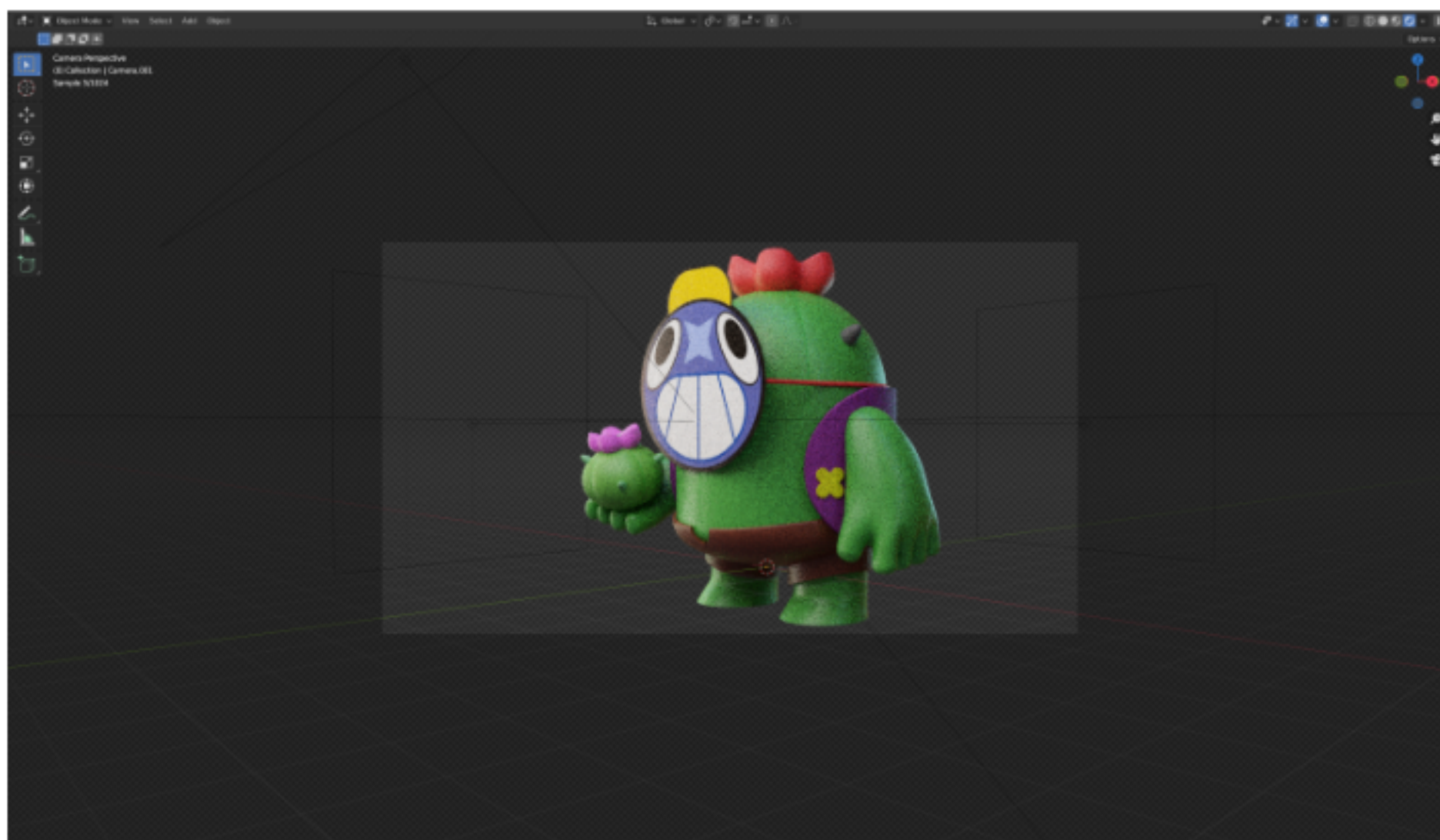
большим, но не сильно ярким. Если хочется сделать блик или подчеркнуть какую-то определенную деталь, добавьте Point Light и поднесите его прямо к этому элементу.

Добавьте в сцену камеру:

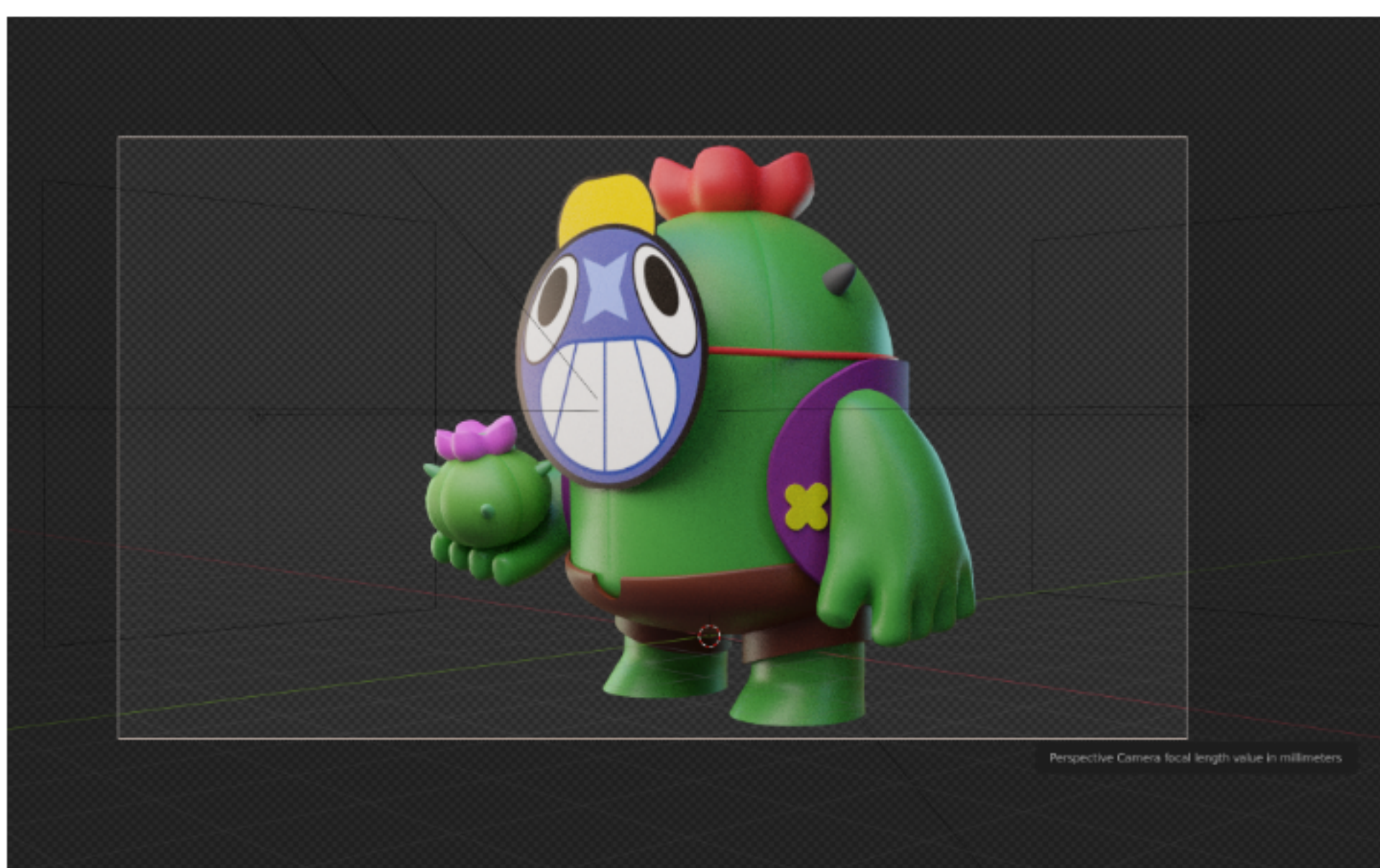


Выберите ракурс, который вам нравится, и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+0:





Теперь вы можете сделать рендер именно этого ракурса. Чтобы передвигать камеру, нажмите на рамку, которая показывает ее поле видимости, и перемещайте ее так же, как и объекты:

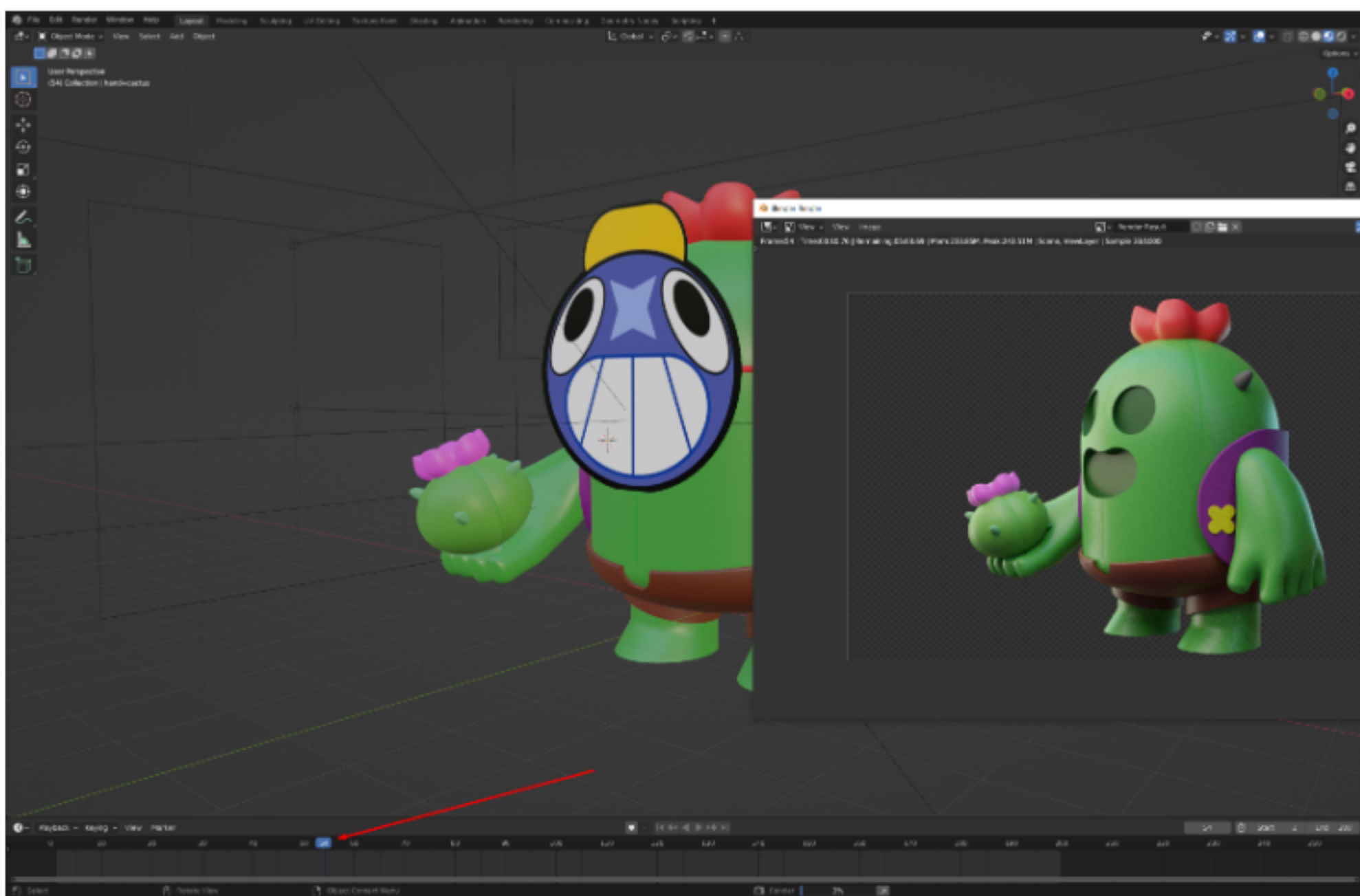
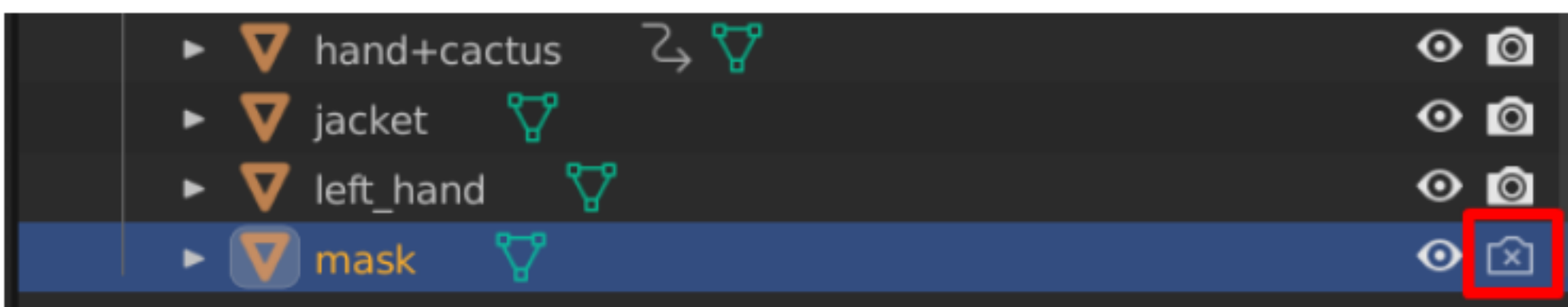
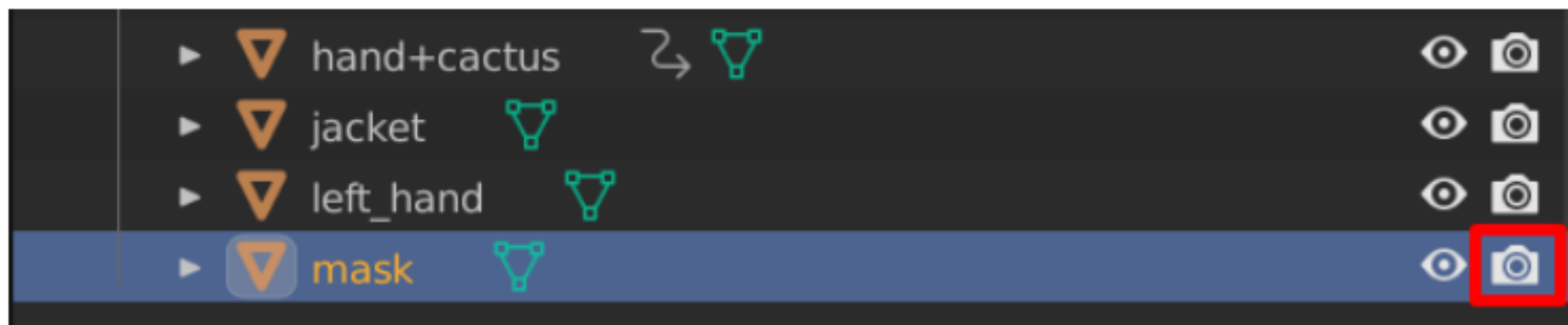


Иногда проще выбрать ракурс заново, чем переносить камеру. Если нажать на колесико мыши, мы выпадем из камеры, и сможем выбрать другой вид. Чтобы вернуться в камеру, нажмите 0.

Чтобы сделать рендер, нажмем F12.



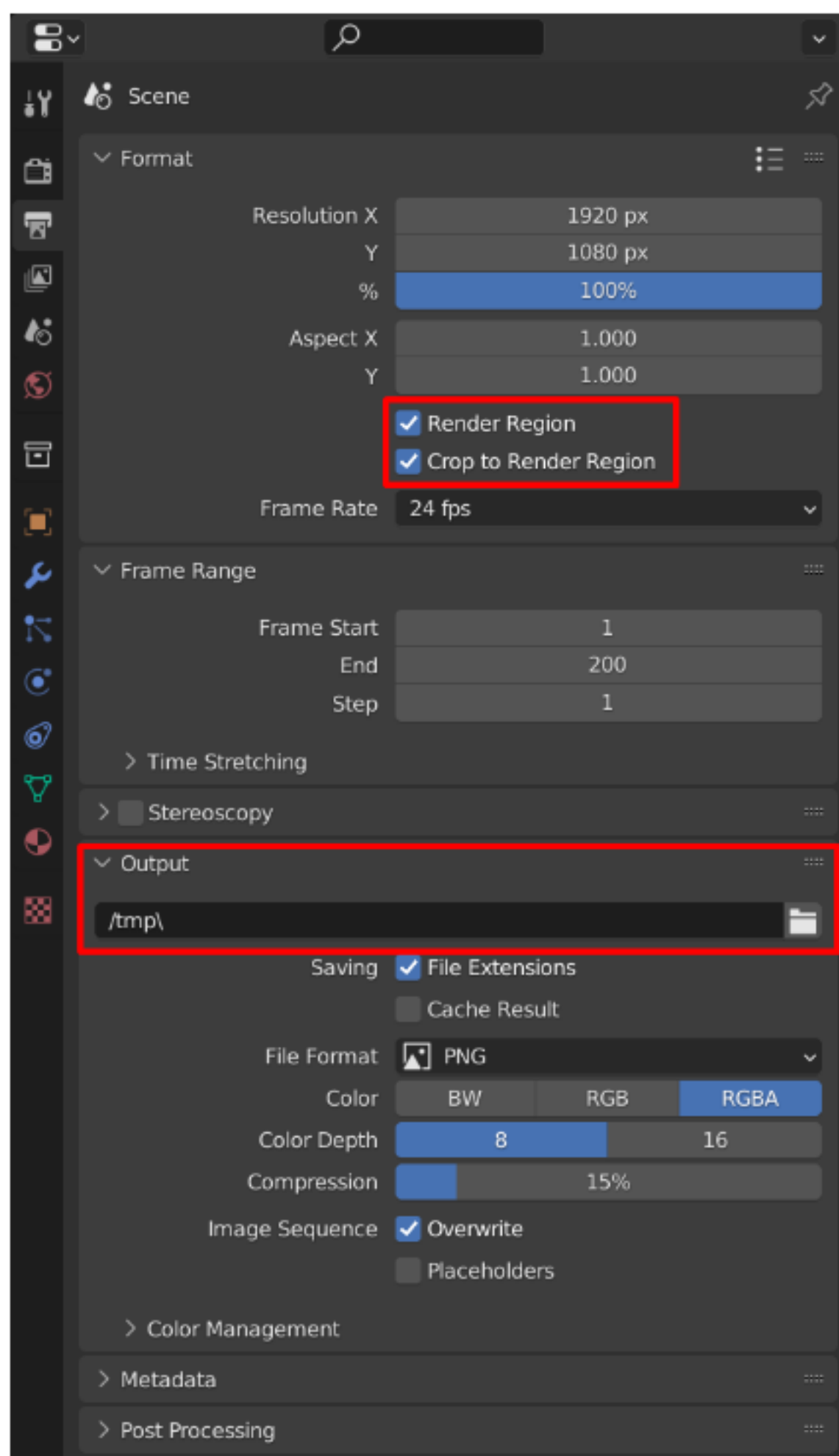
На рендере отображаются все объекты, которые находятся в поле видимости камеры, даже если они скрыты. Если мы не хотим рендерить какой-то объект, например, маску, то в аутлайнере нужно нажать на фотоаппарат. Когда на иконке будет крестик, объект не будет рендериться:



Если мы подвинем голубой указатель на таймлайне на определенный кадр, будет сделан рендер именно этого положения объектов.

Чтобы сэкономить время на рендер, нажмите галочки в окнах Render Region и Crop to Render Region. Так blender будет рендерить только то, что попадает в зону видимости камеры.

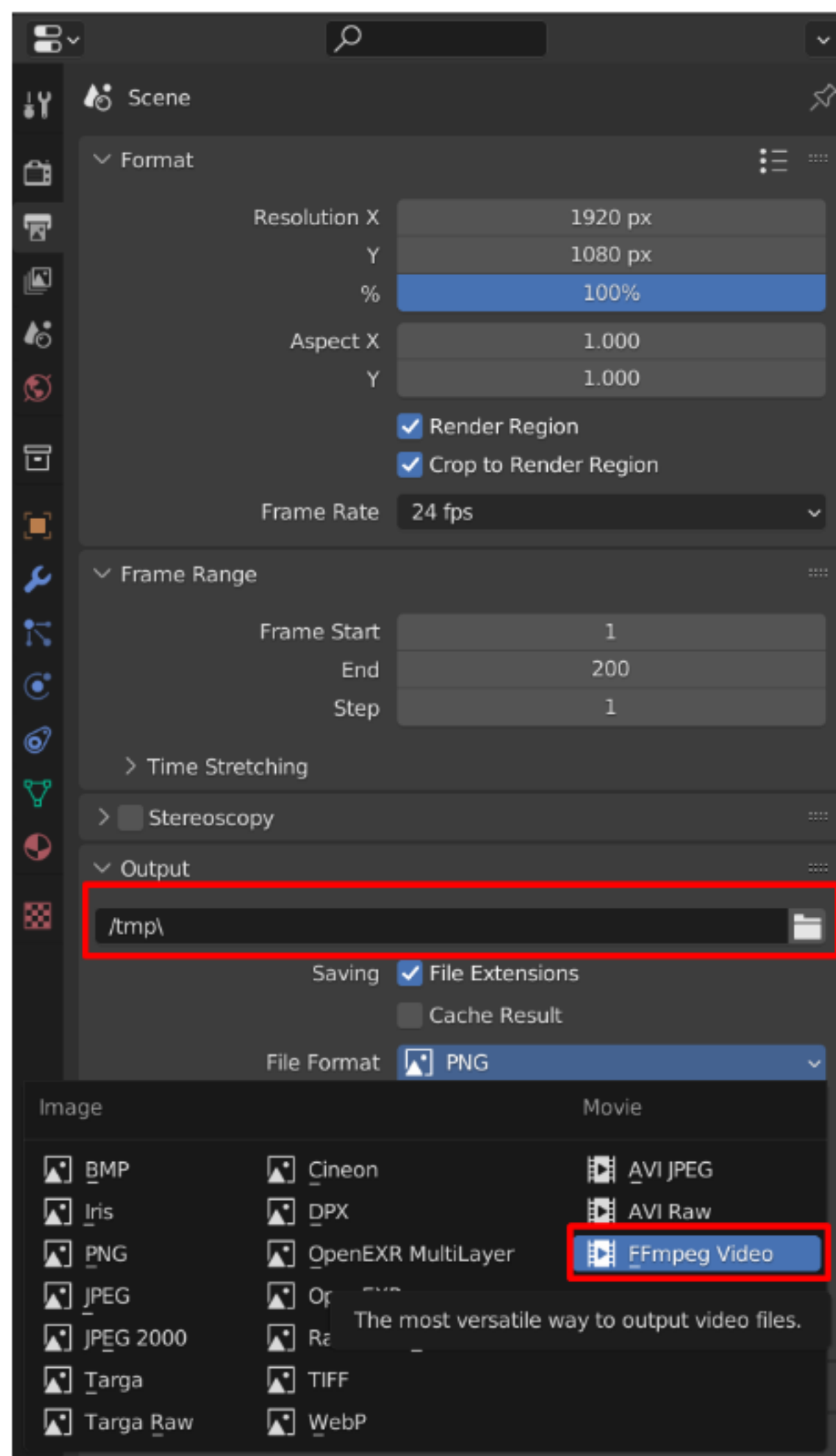
В окне Output укажите, куда будет сохранено изображение.



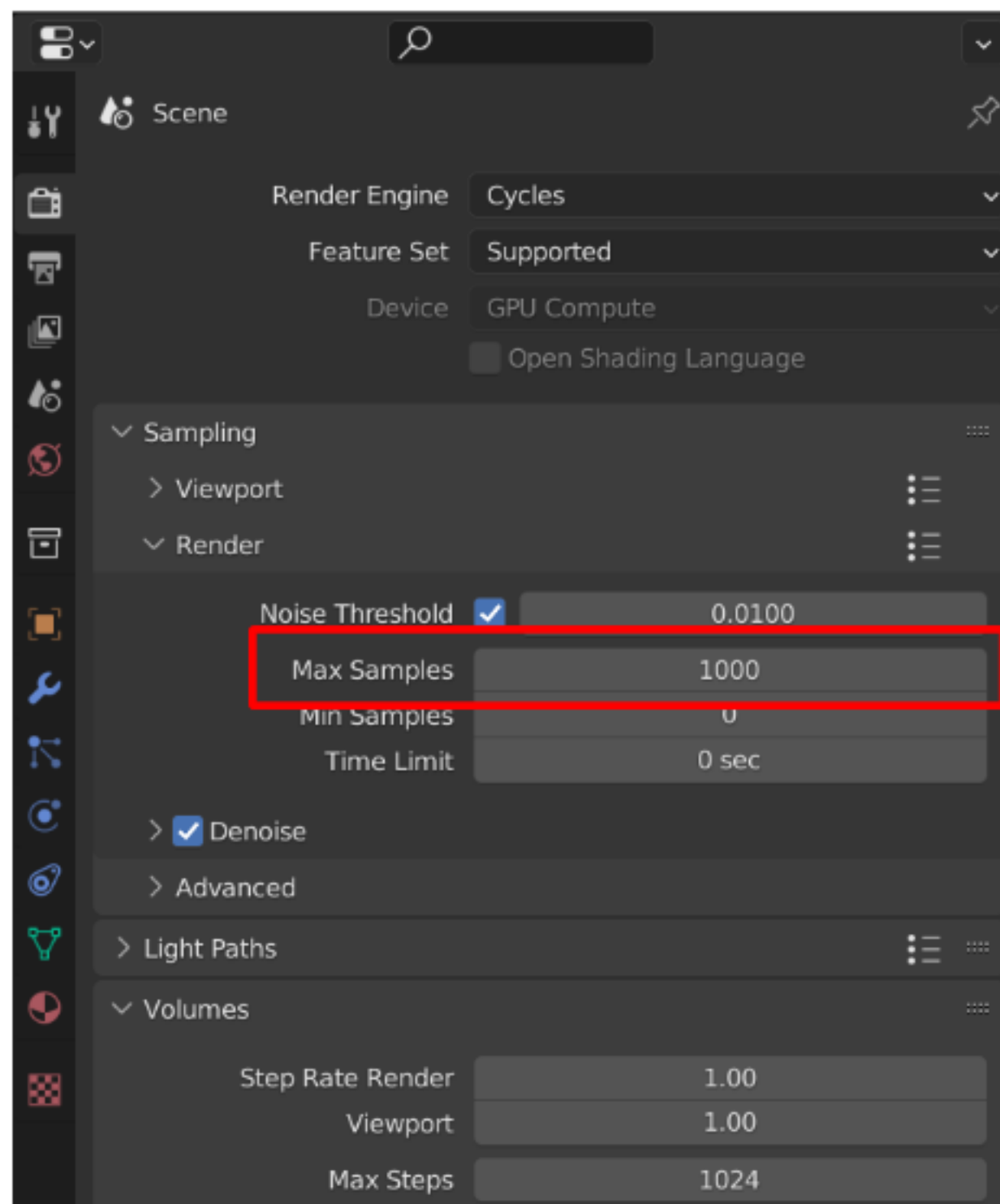
Чтобы запустить рендер анимации, нажмите Ctrl+F12.

Не забудьте указать путь для сохранения, а также поменяйте формат файла с PNG на FFMpeg Video:

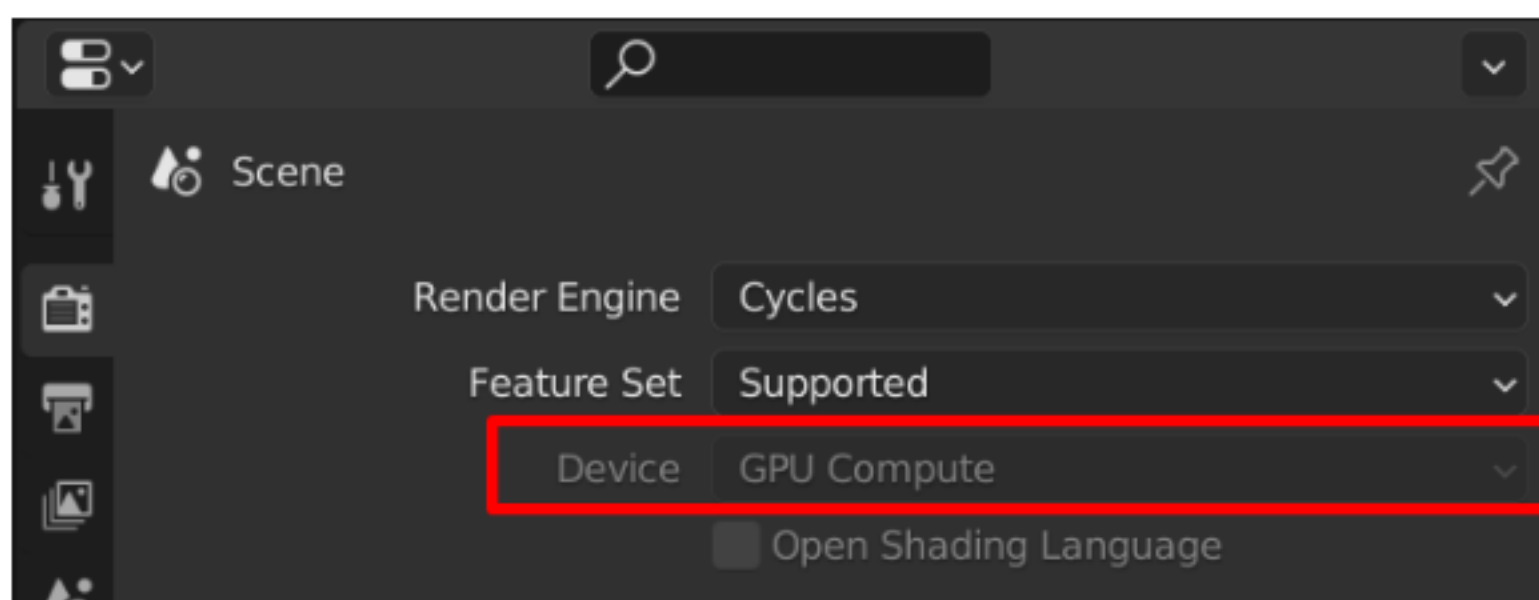




Если рендер все еще занимает слишком много времени, уменьшите количество сэмплов:



Также важно, чтобы в строке Device у вас было выбрано GPU Compute:



### **Самостоятельное задание:**

*Скачать новую HDRI и сделать рендер Леона.*

Разные HDRI мы можем найти на сайте [polyhaven.com](https://polyhaven.com):

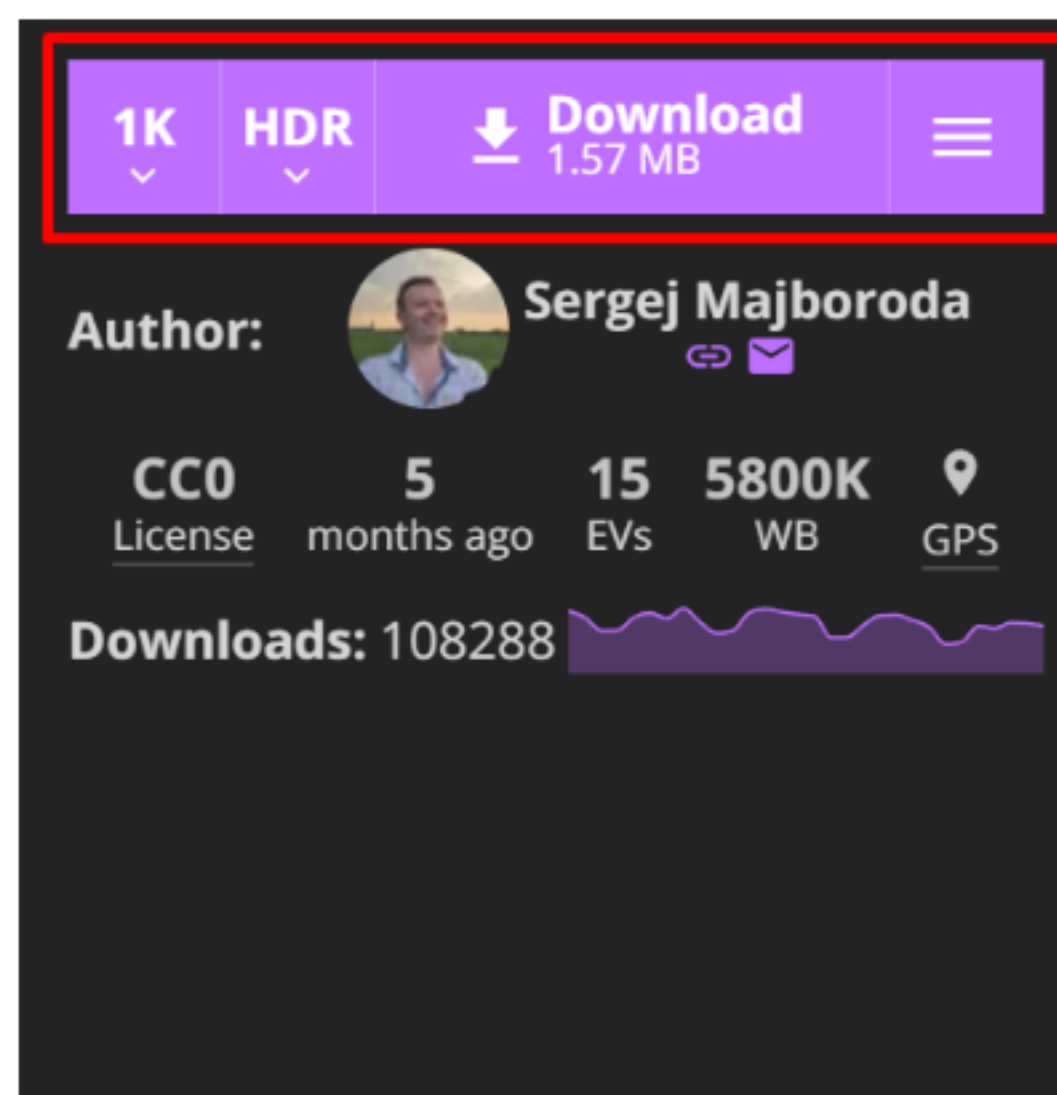




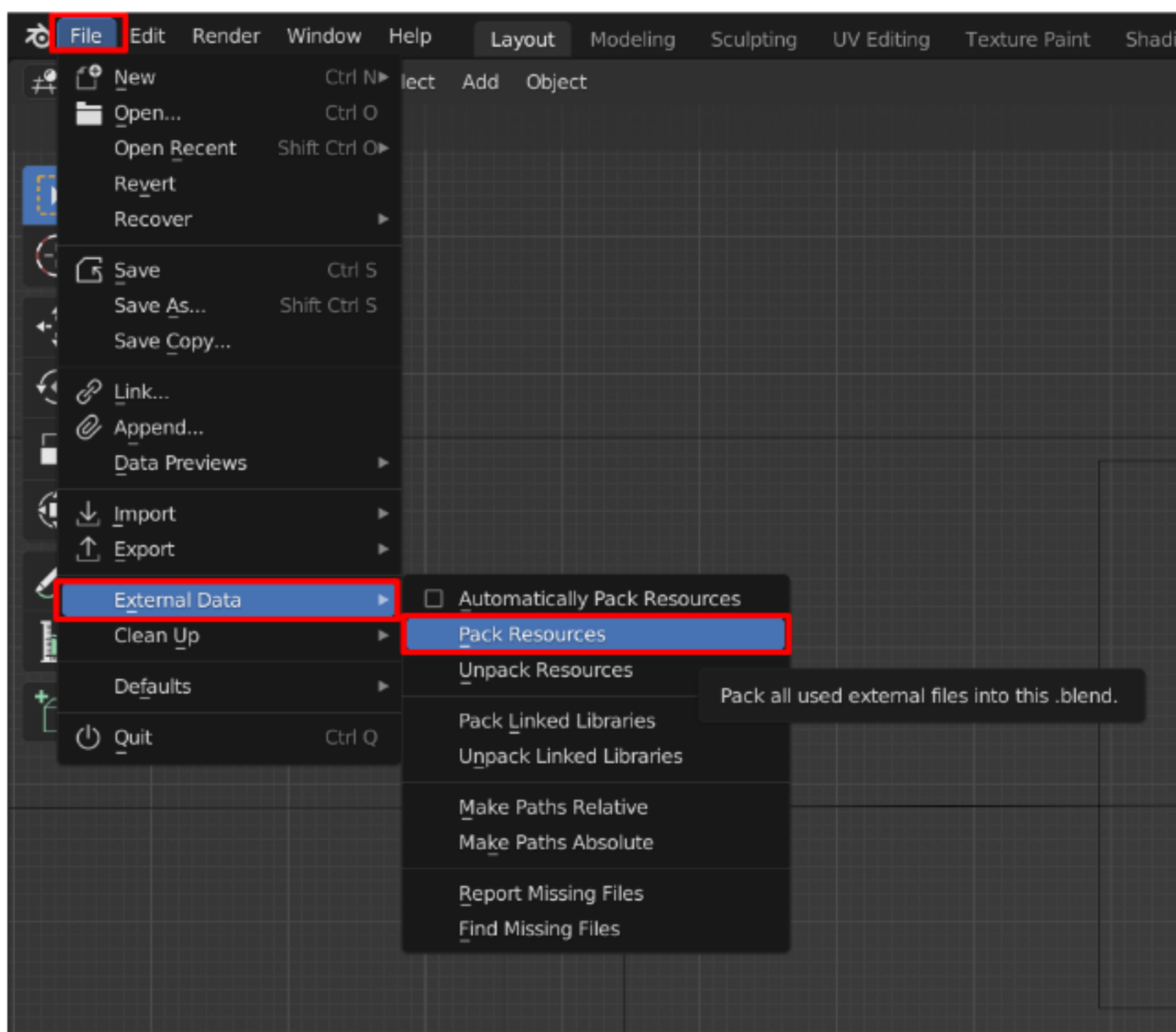
На главной странице переходим в меню Assets, выбираем HDRIs.

Пускай дети выберут и попробуют одну или несколько HDRI, которые им понравятся.

Скачивать лучше в стандартном качестве – 1к.



Если сцены с персонажами нужно будет перенести на другой компьютер через носитель, то, помимо сохранения сцены, необходимо упаковать все сторонние объекты, которые в ней используются, чтобы при открытии на другом компьютере Blender не потерял их. Это возможно сделать в меню File:



## Выводы:

В течение курса мы сделали 2 модели персонажей и различные элементы к ним. Сцены с моделями, которые мы сделали, останутся у вас, и вы сможете продолжить работу с ними, например, сделать окружение для героев или новые скины для них.

3D-моделирование – это действительно может быть сложно, но в то же время интересно, ведь теперь, получив новые знания, вы сможете создавать в 3D все, что захотите.